TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

Tên đề tài :Phát triển hệ thống phân lớp ảnh X-quang về xương dựa vào học sâu đa phương thức

Sinh viên thực hiện : 22127390 –Nguyễn Văn Lê Bá Thành

22127221 –Nguyễn Gia Kiệt

Giảng viên phản biện: ThS Phạm Minh Hoàng.....

1. **Chủ đề và ý tưởng nghiên cứu:**

Ảnh X-quang là dữ liệu chẩn đoán hình ảnh phổ biến, chi phí thấp, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình chuẩn đoán bệnh lý về xương và phát hiện tổn thương. Tuy nhiên, việc đọc phim truyền thống gặp khó khăn khi tổn thương nhỏ, ảnh có độ tương phản thấp hoặc khối lượng ca đọc lớn, khiến kết quả phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và sự tập trung của bác sĩ. Các mô hình học sâu hiện có thường chỉ khai thác thông tin hình ảnh mà bỏ qua dữ liệu lâm sàng đi kèm (triệu chứng, tiền sử, cơ chế chấn thương), trong khi thực tế bác sĩ luôn kết hợp cả hai nguồn thông tin khi ra quyết định. Khóa luận đề xuất một hệ thống khai thác đồng thời ảnh X-quang và dữ liệu văn bản lâm sàng để dự đoán lớp bệnh lý, nhằm mô phỏng sát hơn quy trình chẩn đoán thực tế.

2. **Phương pháp nghiên cứu:**

Khóa luận khảo sát các công trình liên quan, từ mô hình kết hợp ngôn ngữ – hình ảnh đến mô hình ngôn ngữ trực quan y khoa, và lựa chọn BiomedCLIP làm mô hình nền; đồng thời khảo sát các phương pháp tinh chỉnh tham số hiệu quả (dùng câu nhắc, bộ điều hợp, tinh chỉnh thích nghi) và các phương pháp phát hiện mẫu ngoài phân phối.

Trên cơ sở đó, khóa luận đề xuất mô hình XBoneNet kết hợp đặc trưng hình ảnh và văn bản, tinh chỉnh bằng LoRA, và thực nghiệm trên hai tập dữ liệu BTXRD, CTCH với các độ đo accuracy, macro-F1, macro-AUROC, macro-AUPRC, so sánh với các phương pháp baseline để đánh giá hiệu quả.

3. **Đóng góp Khoa học và thực tiễn:**

Đề xuất quy trình XBoneNet tinh chỉnh BiomedCLIP bằng LoRA cho bài toán phân lớp X-quang xương, huấn luyện hai pha kết hợp cơ chế chú ý chéo hai chiều nhằm giảm số tham số huấn luyện.

Thiết kế bộ dung hợp đa phương thức dựa trên chú ý chéo hai chiều để kết hợp đặc trưng hình ảnh và văn bản.

Thiết kế bộ phân loại tuyến tính để ra kết quả phân loại cuối cùng

4. Báo cáo viết:

Báo cáo viết gồm 5 chương, đúng bố cục quy định của khóa luận tốt nghiệp. Một số điểm cần chỉnh sửa:

- Bổ sung danh mục từ viết tắt và danh mục thuật ngữ tiếng Anh.
- Gộp mục 1.1 và 1.2 thành một mục, nêu rõ động lực và nhu cầu giải quyết bài toán.
- Viết lại mục 1.8 (đóng góp chính) ngắn gọn, làm nổi bật đóng góp cốt lõi của khóa luận.
- Giải thích các thuật ngữ chuyên ngành còn dùng chưa rõ nghĩa, ví dụ "phân tách từ tố" (trang 33, mục 3.3), "thích nghi tham số hiệu quả bằng LoRA" (mục 3.4).

5. Trình bày trước hội đồng:

Trình bày còn lan man, dài dòng, chưa tập trung vào các đóng góp chính

6. Công bố khoa học/ ứng dụng thực tế:

Không có công bố khoa học

Đánh giá xếp loại: Đạt yêu cầu khóa luận, với điều kiện chỉnh sửa báo cáo viết theo các góp ý nêu trên.

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2026

Giảng viên phản biện

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Phạm Minh Hoàng